

Nama : Zahra Anindya Calista
NIM : 250403010023
Kelas : A

Pre Test - Struktur Algoritma Pemrograman Sekuensial

1. Instruksi pada algoritma adalah sekumpulan perintah atau langkah-langkah yang disusun secara logis, sistematis, dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Instruksi ini menjadi inti dari algoritma karena menentukan bagaimana suatu proses dijalankan dari awal hingga akhir. Instruksi harus memiliki sifat jelas (tidak ambigu), efektif, serta dapat dijalankan baik oleh manusia maupun komputer. Dalam pemrograman, instruksi biasanya dituliskan dalam bentuk kode program yang nantinya dieksekusi oleh komputer.

2. Struktur algoritma sekuensial adalah bentuk struktur dasar dalam algoritma yang proses pelaksanaannya dilakukan secara berurutan, dimulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir tanpa adanya percabangan (decision) maupun pengulangan (looping). Artinya, setiap langkah akan dieksekusi satu per satu sesuai dengan urutan penulisannya. Struktur ini merupakan struktur paling sederhana dan biasanya digunakan untuk permasalahan yang alurnya linear dan tidak memerlukan kondisi khusus.

3. Karakteristik dari struktur sekuensial antara lain:

- Proses berjalan secara berurutan dari atas ke bawah.
- Tidak terdapat percabangan seperti if, else, atau switch.
- Tidak terdapat pengulangan seperti for, while, atau do-while.
- Setiap instruksi hanya dijalankan satu kali.
- Hasil dari suatu langkah dapat digunakan pada langkah berikutnya.
- Mudah dipahami karena alurnya sederhana dan linear.

4. Contoh sederhana penggunaan struktur sekuensial:

Algoritma menghitung luas dan keliling persegi panjang:

- Mulai
- Input nilai panjang
- Input nilai lebar
- Hitung luas = panjang x lebar
- Hitung keliling = $2 \times (\text{panjang} + \text{lebar})$
- Tampilkan hasil luas
- Tampilkan hasil keliling
- Selesai

Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat teh:

- Siapkan gelas
- Masukkan teh celup
- Tuangkan air panas
- Tambahkan gula
- Aduk hingga rata
- Teh siap diminum

Semua langkah dilakukan secara berurutan tanpa ada percabangan.